Pathologies de l'appareil urinaire

L'essentiel, les fiches de synthèse et les relations à savoir utiliser.

Abréviations : MRC = maladie rénale chronique · IRA = insuffisance rénale aiguë · DFG = débit de filtration glomérulaire (mL/min/1,73 m²) · HD = hémodialyse · DP = dialyse péritonéale · TMO = troubles minéraux et osseux · FGF23 = facteur de croissance des fibroblastes 23 · PTH = parathormone · SN = syndrome néphrotique · IEC = inhibiteurs de l'enzyme de conversion · AINS = anti-inflammatoires · → = donne · ↑ ↓ = augmente / diminue

Réflexes d'examen : MRC = **DFG < 60 ou marqueur rénal depuis > 3 mois** · stades **G1 à G5** + albuminurie **A1 à A3** · créatinine normale **n'exclut pas** une MRC · MRC non dialysée : protéines **0,8 g/kg/j** · dialysé : **1,0-1,2 g/kg/j** · **sel de régime au potassium interdit** · chélateurs du phosphore **au milieu du repas** · lithiase : **boire > 2 L/j**, **ne jamais supprimer le calcium** · 1 g de sel = **17 mmol** de sodium.

1. Maladie rénale chronique : définition et progression (34.3.1)

Stade	DFG	Repère
G1 / G2	≥ 90 / 60-89	seulement si marqueur d'atteinte rénale
G3a / G3b	45-59 / 30-44	premières complications (dès G3b)
G4	15-29	complications nettes, préparation à la suppléance
G5	< 15	insuffisance rénale terminale : dialyse ou greffe

- DFG estimé par **CKD-EPI** · albuminurie A1 < 3, A2 3-30, A3 > 30 mg/mmol de créatinine.
- Causes principales : **HTA et maladies vasculaires**, **diabète**, glomérulonéphrites, polykystose.
- **Cercle vicieux** : perte de néphrons → **hyperfiltration** des néphrons restants → protéinurie, fibrose → nouvelle perte · aggravé par HTA, diabète, tabac, **sel** et **excès de protéines**.
- **Néphroprotection** : contrôle de la pression artérielle, bloqueurs du système rénine-angiotensine, inhibiteurs de SGLT2, sel réduit, protéines modérées, arrêt du tabac, éviter les néphrotoxiques (AINS).
- **IRA** : prérénale (déshydratation, association AINS + diurétique + IEC), rénale (nécrose tubulaire), post-rénale (obstacle) · reins de taille normale, souvent **réversible** · pas de restriction protéique chez le patient agressé.

2. Complications de la MRC (34.3.1)

- **HTA** et rétention d'eau et de sel (œdèmes).
- **Hyperkaliémie** (> 5,0 mmol/L ; danger > 6,0 : troubles du rythme cardiaque).
- **Acidose métabolique** (bicarbonates < 22 mmol/L) → fonte musculaire, atteinte osseuse.
- **TMO** : **FGF23 ↑ en premier** (dès G2-G3) → calcitriol ↓ → PTH ↑ → phosphore ↑ aux stades G4-G5 → calcifications vasculaires, os fragile.

- **Anémie** (déficit en EPO) · **syndrome urémique** (anorexie, nausées) · **dénutrition** fréquente (environ un dialysé sur trois).
- Bilan : urée ↑ aussi avec les apports protéiques, le catabolisme, la déshydratation · créatinine basse chez le sujet dénutri ou âgé · apports protéiques estimés par l'urée urinaire (**formule de Maroni**) · sel ingéré (g) ≈ natriurèse (mmol/24 h) / 17.

3. Alimentation de la MRC non dialysée (34.3.1)

- **Énergie 25-35 kcal/kg/j** (suffisante pour éviter le catabolisme).
- **Protéines 0,8 g/kg/j** · régime pauvre en protéines (0,55-0,6 g/kg/j) seulement chez un patient **stable et suivi** · pas de régime hyperprotéiné.
- **Sodium < 2 g/j** (≈ 5 g de sel) · cuisine sans sel ajouté, herbes et épices · **pas de sel de régime au chlorure de potassium**.
- **Potassium** adapté à la kaliémie (fruits secs, chocolat, légumes secs ; cuisson à grande eau des légumes) · **phosphore** 800-1 000 mg/j en évitant les **additifs phosphatés** (très bien absorbés) · calcium 800-1 000 mg/j.
- Exemple G4 : 78 kg × 0,8 ≈ **62 g de protéines/j** → environ 100 g de viande ou poisson par jour + laitages et féculents mesurés.

4. Dialyse et greffe (34.3.2)

- Principes : **diffusion** (gradient de concentration) + **convection** (ultrafiltration de l'eau).
- **Hémodialyse** : 3 séances de 4 h par semaine, **fistule artérioveineuse** · prise de poids entre deux séances limitée (< 2-2,5 kg).
- **Dialyse péritonéale** : le **péritoine** sert de membrane · le glucose du dialysat est en partie absorbé (à compter dans l'énergie) · **pertes de protéines**.
- Alimentation du dialysé : **protéines 1,0-1,2 g/kg/j** (la dialyse en fait perdre) · énergie 25-35 kcal/kg/j · **boissons = diurèse résiduelle + 500 mL** · sel modéré · potassium et phosphore contrôlés · **chélateurs du phosphore au milieu du repas** · vitamines hydrosolubles.
- **Greffe** = meilleur traitement · ensuite : **alimentation équilibrée** (fin des restrictions de la dialyse), sel modéré, hygiène alimentaire (immunosuppresseurs), prévenir surpoids et diabète post-greffe.

5. Lithiase urinaire (34.3.3)

- ≈ 10 % de la population · surtout **oxalate de calcium** (whewellite : excès d'oxalate ; weddellite : excès de calcium urinaire) · aussi phosphates de calcium, **acide urique** (urines acides), struvite (infection), cystine (génétique).
- Formation : sursaturation → nucléation → croissance → agrégation → rétention.
- **Colique néphrétique** : douleur lombaire brutale · AINS · **pas d'hyperhydratation** pendant la crise · fièvre ou absence d'urines = **urgence**.
- **Prévention** : diurèse **> 2 L/j** (urines claires) · **calcium normal 800-1 000 mg/j** (le calcium fixe l'oxalate dans l'intestin) · sel ≤ 8 g/j · protéines animales modérées (≈ 1 g/kg/j) · limiter les aliments très riches en oxalate (épinards, rhubarbe, cacao), sucres rapides et sodas.
- Lithiase **urique** : **alcaliniser** les urines (pH 6,5-7) · **cystine** : boire ≥ 3 L/j, pH 7,5-8 · l'alcalinisation favorise au contraire les calculs phosphocalciques.

6. Syndrome néphrotique et corticothérapie (34.3.4)

- **SN** = protéinurie > 3 g/24 h (adulte) + **albuminémie < 30 g/L** · œdèmes, hyperlipidémie, risque de **thrombose** et d'infection.
- Calcémie à corriger : **Ca corrigé = Ca + 0,02 × (40 − albuminémie)**.
- Alimentation : **sel réduit** · protéines **0,8-1 g/kg/j** (pas d'hyperprotidique : il augmente la fuite urinaire) · peu de graisses saturées · évaluer sur le **poids sec**.
- **Corticothérapie prolongée** : hyperglycémie, fonte musculaire, appétit ↑, rétention de sel, fuite de potassium, ostéoporose → limiter sucres simples et sel, protéines suffisantes, énergie contrôlée, **calcium et vitamine D**, activité physique · **jamais d'arrêt brutal** (insuffisance surrénale).

Pièges

- Créatinine normale ≠ reins sains (elle monte tard) · hyperprotidique = **nocif** pour le rein malade.
- Sel de régime au **potassium** = hyperkaliémie · chélateurs **pendant** le repas.
- Premier signe des TMO = **FGF23 ↑**, pas le phosphore.
- Après greffe réussie : **fin des restrictions** de la dialyse.
- Calcul d'oxalate de calcium : **garder les laitages** · colique néphrétique : **ne pas faire boire** abondamment.
- Alcalinisation utile pour acide urique et cystine **seulement** · eau bicarbonatée sodique = beaucoup de sodium (attention à l'HTA).
- SN : calcémie totale basse ≠ hypocalcémie vraie (corriger par l'albumine) · œdèmes masquent la perte musculaire.